

FFMPEG 用户手册

EIC7x 系列 AI 数字 SoC

Engineering Draft / Rev1.1

2024-08-06

声明

版权所有©2024，北京奕斯伟计算技术有限公司及其关联公司（以下简称“ESWIN”）。保留所有权利。

ESWIN 在此软件中保留所有知识产权和专有权利。未经 ESWIN 授权，不得发布、复制、分发、转载、修改、改编、翻译或制作此软件的衍生作品，无论是全部还是部分。

对于本文档的任何修改，ESWIN 无需承担通知义务且不代表 ESWIN 做出任何承诺。除非另有说明，本文档中的所有陈述、信息及建议均按“现状”提供，ESWIN 不对此做出任何形式的担保、保证与承诺，无论明示或默示。（本段落用于文档中）

“ESWIN” logo 和其他 ESWIN 标识，为北京奕斯伟计算技术有限公司及（或）其母公司所有的商标。本文档提及的其他所有商标或商品名称，由其各自的所有权人所有。

产品安装中可能包含开源软件和/或自由软件的许可声明。

修订记录：

文档版本	日期	说明
V1.0	2024/08/06	初始版本
V1.1	2025/8/12	增加章节 4 Filter Options

目 录

FFMPEG 用户手册	0
EIC7x 系列 AI 数字 SoC	0
1. 概述	1
1.1 基本介绍.....	1
2. DECODER OPTIONS	1
2.1 查看配置.....	1
2.2 测试命令.....	1
2.3 配置文件参数说明	1
3. ENCODER OPTIONS	3
3.1 查看配置.....	3
3.2 测试命令.....	3
3.3 VENC 配置文件参数说明	4
3.4 JENC 配置文件参数说明	11
4. FILTER OPTIONS	13
4.1 查看配置.....	13
4.2 测试命令.....	13
4.3 配置文件参数说明	14
5. MPV 使用.....	18
6. OBS 使用	18
6.1 OBS 简单使用介绍	18

表目录

表 2-1 解码配置参数信息	2
表 2-2 解码能力	3
表 3-1 venc 配置参数信息	4
表 3-2 leve 取值	9
表 3-3 编码能力	10
表 3-4 jenc 配置参数信息	11
表 4-1 esmpp_complex 配置参数信息	14

图目录

图 5-1 设置 output 参数	19
图 5-2 录屏界面	19

1. 概述

1.1 基本介绍

FFMPEG 插件主要包含编解码及过滤器的插件使用方法，以及 mpv 和 obs 简单使用流程。

2. Decoder Options

解码配置选项包含 h264、hevc、mjpeg 这三部分所支持的 options。

2.1 查看配置

查看 xxx_esmppvdec decoder 所支持的所有配置：

- 查看 ffmpeg 支持的所有 decoder：
ffmpeg -decoders
- 查看 h264 支持的所有 options
ffmpeg -h decoder=h264_esmppvdec
- 查看 h265 支持的所有 options
ffmpeg -h decoder=hevc_esmppvdec
- 查看 mjpeg 支持的所有 options
ffmpeg -h decoder=mjpeg_esmppvdec

2.2 测试命令

在标准 ffmpeg 命令格式中，由于默认配置 h264/hevc/mjpeg 使用 esmppvdec，所以不需要在命令行指定 decoder（-c:v h264_esmppvdec、hevc_esmppvdec、mjpeg_esmppvdec）。

例如：设置格式为 nv12，命令如下：

```
ffmpeg -dec_pixfmt nv12 -i test.mp4 myout.yuv -y
```

其中：-dec_pixfmt 为 esmppvdec 支持的 options，具体 option 请参考表 2-1 解码配置参数信息。

2.3 配置文件参数说明

支持的图像大小限制：

- H264： 48x48 ~8192x8192
- HEVC： 144x144 ~ 8192x8192
- MJPEG： 48x48 ~ 32768x32768(注意：因 ffmpeg 框架限制， 暂不支持 16k,32k 等超过限制条件的分辨率 $((w * 8) + 1024) * (h + 128) < INT_MAX$ 。

H264、HEVC 和 MJPEG 支持的 options，除 MJPEG 不支持 p010le 外，其他完全一样。

表 2-1 解码配置参数信息

配置参数项	含义	数据类型	取值范围	示例	默认值	备注	测试命令
stride_align	解码输出内存对齐长度	整型	1/8/16/32/64/128/256/512/1024/2048 单位字节	64	64	无	ffmpeg -stride_align 64 -i test.mp4 -vsync 0 -vframes 10 8.yuv
buf_mod	解码器 buffer 分配模式	整型	0: mpp 内部分配 buffer 1:外部分配 buffer, 暂不支持。	0	0	无	ffmpeg -buf_mode 0 -i test.mp4 -vsync 0 -vframes 10 8.yuv
dec_pixfmt	解码输出图像格式	字符串	nv12/nv21/yuv420p/gray/p010le rgb/bgr/bgra/rgba/rgb0/bgr0	yuv420p	yuv420p	1.p010le : 要求输入码流是 10bit 2.MJPEG 不支持 10bit	ffmpeg -dec_pixfmt yuv420p -i test.mp4 -vsync 0 -vframes 10 8.yuv
buf_cache_mode	buffer cache 模式	整型	0/1	1	1 (cache)	无	ffmpeg -buf_cache_mode 1 -i test.mp4 -vsync 0 -vframes 10 8.yuv
crop	按照指定大小进行裁剪	字符串	(xoffset)x(yoffset)x(width)x(height) 1.xoffset,yoffset,width,height:须满足 2 字节对齐; 2.H264/MJPEG: width>=48, height >=48 HEVC:width>=144 height >= 144 3.裁剪区域小于原始图像大小	0x0x1280x720	NULL	详细信息请参考 表 2-2 解码能力 。	ffmpeg -crop 0x0x1280x720 -i test.mp4 -vsync 0 -vframes 10 8.yuv
scale	对解码输出的图像进行缩放	整型	支持 2 种设置方式: 1.-X:-Y 根据指定倍数 down-scale: X和Y取值分别为: 2/4/8; (注意: 要有 "-"负数符号) 2.w :h 根据指定大	-2:-2 或 1280:720	NULL	1. 仅支持缩小, 不支持放大 2. 如果 crop 和 scale 同时配置, 先进行	1.按照指定分辨率缩放 ffmpeg -scale 1280:720 -i test.mp4 -vsync 0 -vframes 10 8.yuv 2.按照指定倍数缩放 ffmpeg -scale -2:-2 -i stream_90000.hevc -vsync 0 -vframes 10 8.yuv

配置参数项	含义	数据类型	取值范围	示例	默认值	备注	测试命令
			小进行缩放 (1)crop disabled 时, scale 区域小于原始图像大小。 (2) crop enabled 时, scale 区域小于 crop 的区域。			crop , 然后在 crop 的基础上再进行缩放。	

表 2-2 解码能力

Attrs	取值范围
pixelformat	H264/H265/JPEG/MJPEG: NV12/NV21/YUV420P/GRAY/P010LE/RGB/BGR/BGRA/RGBA/RGB0/BGR0
分辨率	Jpeg: min: 48 x 48; max: 32768 x 32768; MJPEG: min: 48 x 48; max: 32768 x 32768; H264 : min: 48 x 48; max: 8192 x 8192; H265 : min: 144 x 144; max: 8192 x 8192;

3. Encoder Options

编码配置选项包含 h264、hevc、mjpeg 这三部分所支持的 options。

3.1 查看配置

查看 encoder 支持的所有配置：

- 查看 h264 支持的所有 options
ffmpeg -h encoder=h264_esmpp_encoder
- 查看 hevc 支持的所有 options
ffmpeg -h encoder=hevc_esmpp_encoder
- 查看 mjpeg 支持的所有配置：
ffmpeg -h encoder=mjpeg_esmpp_encoder

3.2 测试命令

配置 venc 参数命令格式-

- H264:
ffmpeg -video_size 1920x1080 -pix_fmt nv12 -i video_1920x1080_nv12.yuv -c:v

- h264_esmpp_encoder vs_def.h264 -y
- HEVC:
ffmpeg -video_size 1920x1080 -pix_fmt nv12 -i video_1920x1080_nv12.yuv -c:v hevc_esmpp_encoder vs_def.hevc -y
- MJPEG:
ffmpeg -video_size 1920x1080 -pix_fmt nv12 -i video_1920x1080_nv12.yuv -c:v mjpeg_esmpp_encoder vs_def.mjpg -y

3.3 venc 配置文件参数说明

在下列表格中，针对 ffmpeg 层，默认值为-1 并不在取值范围内，设为-1 表示不进行配置且该层不往下设置默认值，使用下层设置的默认值。

关于最大分辨率， 虽然编码支持 16k, 32k, 因 ffmpeg 框架限制，暂不支持 16k, 32k 等超过限制条件的分辨率 $((w * 8) + 1024) * (h + 128) < \text{INT_MAX}$ 。

表 3-1venc 配置参数信息

配置参数项	含义	数据类型	取值范围	示例	默认值	备注	测试命令
pix_fmt	yuv 格式 (FFMPE 原生支持)	字符串	yuv420p10le, p010le, yuv420p, yv12, nv12, nv21, yuyv422, uyvy422 10bit 的 I010 和 p010 格式只支持小端 yv12 暂不支持	nv12	yuv420p	-pix_fmt 与 -video_size 一起设置 yuv 的格式和图像 w、h	ffmpeg -video_size 1920x1080 -pix_fmt nv12 -i video_1920x1080_nv12.yuv -c:v h264_esmpp_encoder vs_def.h264 -y
stride_align	yuv stride 对齐宽度	整型	1、16、32、64、128、256、512、1024、2048、4096 1: 无对齐/按照像素 1 对齐 其他: 必须是 16 的整数倍, 最大 4096	2048/64	1	配合 crop 使用, 裁掉补齐的数据	ffmpeg -video_size 1920x1080 -pix_fmt nv12 -i video_1920x1080_nv12.yuv -stride_align 64 -c:v h264_esmpp_encoder vs_align64.h264 -y ffmpeg -video_size 2048x200 -pix_fmt nv12 -i 506_2048align_300x200_nv12.yuv -c:v h264_esmpp_encoder -stride_align 2048 -crop "cx:0,cy:0,cw:300,ch:200" vs_crop.h264 -y
profile	编码 profile	整型	H264: [0, 3] 0: Baseline 1: Main; 2: High; 3: High 10 HEVC: [0, 2]	H264: 0 HEVC :0	H264: 2 HEVC :0	无	ffmpeg -video_size 1920x1080 -pix_fmt nv12 -i video_1920x1080_nv12.yuv -profile 0 -c:v h264_esmpp_encoder vs_profile_base.h264 -y

配置参数项	含义	数据类型	取值范围	示例	默认值	备注	测试命令
			0: Main; 1: Main 10 2: Main Still				ffmpeg -video_size 1920x1080 -pix_fmt nv12 -i video_1920x1080_nv12.yuv -profile 0 -c:v hevc_esmpp_encoder vs_profile_main.hevc -y 对于 HEVC Main Still profile，只编码一帧图像，然后通知 EOF
level	编 码 level	整型	请参考 表 3-2 level 取值	H264: 110 HEVC :11	H264: 115 HEVC :11	无	ffmpeg -video_size 1920x1080 -pix_fmt nv12 -i video_1920x1080_nv12.yuv -profile 2 -level 110 -c:v h264_esmpp_encoder vs_level_110.h264 -y ffmpeg -video_size 1920x1080 -pix_fmt nv12 -i video_1920x1080_nv12.yuv -profile 2 -level 11 -c:v hevc_esmpp_encoder vs_level_11.hevc -y
tier	编 码 tier	整型	0: Low 1: High	0	0	仅 hevc 支持	ffmpeg -video_size 1920x1080 -pix_fmt nv12 -i video_1920x1080_nv12.yuv -tier 0 -c:v hevc_esmpp_encoder vs_tier_0.hevc -y
r	输 出 帧 率 (ffmpeg 公共配置项)	整型	1~level 规定的最大帧率	30	25	-r 对于 ffmpeg 有输入和输出帧率的设置。	ffmpeg -video_size 1920x1080 -pix_fmt nv12 -r 30 -i video_1920x1080_nv12.yuv -c:v h264_esmpp_encoder vs_rate_30.h264 -y 注意：-r 写在-i 之前，会改变输入帧率，同时将其设置为默认输出帧率；-r 写在-i 之后会改变输出帧率，但不会改变默认输入帧率（默认 25）。 所以想要不改变帧数将 -r 放置于 -i 之前再进行测试 或者 -i 前后都使用 -r 并指定相应值。
bitdepth	编 码 输 出	整型	8: 8 bit	8	8	对于 10bit 输	ffmpeg -video_size 288x288 -pix_fmt p010 -i 519_video_288x288_30p_p0

配置参数项	含义	数据类型	取值范围	示例	默认值	备注	测试命令
	码流位深		10: 10bit			出模式： 1.H264 只在 profile 为 High 10 有效。 2.HEVC 只在 profile 为 Main 10 有效。	10le.yuv -profile 3 -bitdepth 8 -frames:v 5 -c:v h264_esmpp_encoder vs_depth8.h264 -y
enable_cabac	熵编码	整型	0: CAVLC 1: CABAC	1	0	仅 H264 支持	ffmpeg -video_size 1920x1080 -pix_fmt nv12 -i video_1920x1080_nv12.yuv -enable_cabac 1 -c:v h264_esmpp_encoder vs_cabac_1.h264 -y 注意：根据 H264 协议规范，baseline profile 不支持
rc_mode	码率控制模式	整型	0: CBR 1: VBR 2: CQP	0/2	1	"CBR模式下：可配置 stat_time/bitrate/cpb_size/dst_frame_rate(-r) adv: lprop/maxQP/minQP/maxIQP/minIQP"	以 CBR 为例： ffmpeg -video_size 1920x1080 -pix_fmt nv12 -i video_1920x1080_nv12.yuv -c:v h264_esmpp_encoder -rc_mode 0 -cpb_size 250 -b:v 200k -stat_time 12 vs_rc0_cpb250_br200k_st12.h264 -y
b:v	码率大小，	整型	[10k, 800000k]bps cbr: bitrate vbr: max bitrate (ffmpeg 公共配置项)	200k	2M	adv: lprop/maxQP/minQP/maxIQP/minIQP"	ffmpeg -video_size 1280x720 -pix_fmt yuv420p -stream_loop 50 -i 508_car_1280x720_i420.yuv -c:v h264_esmpp_encoder -rc_mode 0 -iprop 80 -qp_max 40 -qp_min 20 -qp_max_i 35 -qp_min_i 20 vs_rc0_qp.h264 -y
stat_time	the rate statistic time(s)	整型	1-60 frameRate * statTime should in range[1, 300]	12	1	"VBR 模式下：可配置 stat_time/max_bitrate/dst_frame_rate adv: lprop/maxQP/minQP/maxIQP/minIQP"	ffmpeg -video_size 1920x1080 -pix_fmt nv12 -i video_1920x1080_nv12.yuv -c:v h264_esmpp_encoder -rc_mode 2 -iqp 30 -ppq 32 -bqp 32 vs_rc2_qp30.h264 -y
cpb_size	虚拟缓存大小	整型	[10, 800000] kbps	bitrate * 1.25	-1: 不设置 (bitrate * 1.25)	CQP 模式下：可配置 iqp/ppq/bqp	
iqp	IQP	整型	0-51	30	30		
ppq	PQP	整型	0-51	32	32		

配置参数项	含义	数据类型	取值范围	示例	默认值	备注	测试命令
bqp	BQP	整型	0-51	32	32	/dst_frame_rate	
iprop	静止场景 I 帧 bit 比例	整型	[50,100]	80	-1		
qp_max	最大 QP	整型	0-51	40	-1		
qp_min	最小 QP	整型	0-51	20	-1		
qp_max_i	I 帧的最大 QP	整型	0-51	35	-1		
qp_min_i	I 帧的最小 QP	整型	0-51	20	-1		
crop	编码视频的图像的裁剪	字符串	"cx:N,cy:N,cw:N,ch:N" 裁剪的图像必须在原始输入图像范围内,不能超过原始输入图像大小. 剪裁的宽高必须满足 codec 最小宽高要求。 裁剪的起点以及编码图像需要满足以下条件： origWidth- cx- cw>= 0 origHeight-cy- ch>= 0 cx: 必须是偶数 cy: 必须是偶数	"cx:0,cy:0,cw:640,ch:360"	"cx:0,cy:0,cw:0,ch:0" crop disabled	详细信息请参考： 表 3-3 编码能力	ffmpeg -video_size 1920x1080 -pix_fmt nv12 -i video_1920x1080_nv12.yuv -c:v h264_esmpp_encoder -crop "cx:0,cy:0,cw:640,ch:360" vs_crop.h264 -y
rotation	视频编码的旋转	整型	0/1/2/3 0: 不旋转 1: 向右 90° 2: 向右 180° 3: 向右 270°	1	0		ffmpeg -video_size 1920x1080 -pix_fmt nv12 -i video_1920x1080_nv12.yuv -c:v h264_esmpp_encoder -rotation 1 vs_rotation_90.h264 -y

配置 参数项	含义	数据 类型	取值 范围	示 例	默认 值	备注	测试命令
			旋转后的宽高必须满足 codec 最小宽高要求。				
g	IDR 帧 间 隔 (gop_ size)	整型	1 ~ 65536	3	75	FFMPG 原生 支持	ffmpeg -video_size 1920x1080 -pix_fmt nv12 -i video_1920x1080_nv12.yuv -g 3 -c:v h264_esmpps_encoder vs_idr_3.h264 -y
enable_d eblock	deblo cking fliter	整型	0: 不启用 1: 启用	0	1		ffmpeg -video_size 1920x1080 -pix_fmt nv12 -i video_1920x1080_nv12.yuv -enable_deblock 0 -c:v h264_esmpps_encoder vs_blk_0.h264 -y
gop_mod e	gop 模式	整型	VENC_GOPMODE_NO RMALP=0, /*NORMALP */ VENC_GOPMODE_DU ALREF, /* DUALREF */ VENC_GOPMODE_SM ARTREF, /* SMARTREF */ VENC_GOPMODE_AD VSMARTREF, /* ADVSMARTREF */ VENC_GOPMODE_BIP REDB, /* BIPREDB: P can only ref one */ VENC_GOPMODE_LO WDELAYB, /* LOWDELAYB */	0	0		ffmpeg -v "warning" - video_size 1920x1080 - pix_fmt nv12 -i video_1920x1080_nv12.yuv -c:v h264_esmpps_encoder - gop_mode 0 vs_gopmod0.h264 -y ffmpeg -v "warning" - video_size 1920x1080 - pix_fmt nv12 -i video_1920x1080_nv12.yuv -c:v h264_esmpps_encoder - gop_mode 0 -ip_qp_delta 12 vs_gopmod0_params.h264 - y ffmpeg -v "warning" - video_size 1920x1080 - pix_fmt nv12 -i video_1920x1080_nv12.yuv -c:v h264_esmpps_encoder - gop_mode 1 -sb_interval 20 -sp_qp_delta 10 - ip_qp_delta 12 vs_gopmod1_params.h264 - y ffmpeg -v "warning" - video_size 144x128 -pix_fmt yuv420p -i 511_video_144x128_300p_i4 20.yuv -c:v h264_esmpps_encoder - gop_mode 2 -g 30 - bg_interval 60 -bg_qp_delta 10
ip_qp_del ta	I 帧相 对 P 帧 的 QP 差 值。	整型	[-51,51]	12	2	normalp, dualref, bipredb	
sb_interv al	Speci al B 帧 的 间隔。	整型	[0, 65536]	20	0	dualref	

配置 参数项	含义	数据 类型	取值 范围	示 例	默认 值	备注	测试命令
sp_qp_delta	Special B 帧 间的 QP 差值。	整型	[-51,51]	10	0	dualref	vs_gopmod2_params.h264 - y ffmpeg -v "warning" - video_size 144x128 -pix_fmt yuv420p -i 511_video_144x128_300p_i420.yuv -c:v h264_esmpp_encoder -gop_mode 3 -g 30 -bg_interval 61 -bg_qp_delta 10 vs_gopmod3_params.h264 - y ffmpeg -v "warning" - video_size 1920x1080 -pix_fmt nv12 -i video_1920x1080_nv12.yuv -c:v h264_esmpp_encoder -gop_mode 4 -b_frm_num 1 -ip_qp_delta 12 vs_gopmod4_params.h264 - y ffmpeg -video_size 1920x1080 -pix_fmt nv12 -i video_1920x1080_nv12.yuv -c:v h264_esmpp_encoder -gop_mode 5 -b_frm_num 1 -i_qp_delta 12 vs_gopmod5_params.h264 - y
bg_interval	长 期 参 考 帧 的 间隔。	整型	[0, 65536], smartref 必须为 gop 整数倍; advsmartref 必须为 gop 整数倍+1	smartref:60 advsmartr:61	-1	smartref, advsmartref	
bg_qp_delta	长 期 参 考 帧 和 P/B 帧 的 QP 差值。	整型	[-51,51]	10	5	smartref, advsmartref	
b_frm_num	编 码 B 帧 的 个 数。	整型	[1,3]	1	2	bipredb, lowdelayb	
i_qp_delta	I 帧与 其 他 帧 的 QP 差值。	整型	[-51,51]	12	2	lowdelayb	

表 3-2 leve 取值

编码类型	LEVEL	取值范围
H264	ES_H264_LEVEL_1 = 100 ES_H264_LEVEL_1_b ES_H264_LEVEL_1_1 ES_H264_LEVEL_1_2 ES_H264_LEVEL_1_3 ES_H264_LEVEL_2	[100,119]

编码类型	LEVEL	取值范围
	ES_H264_LEVEL_2_1 ES_H264_LEVEL_2_2 ES_H264_LEVEL_3 ES_H264_LEVEL_3_1 ES_H264_LEVEL_3_2 ES_H264_LEVEL_4 ES_H264_LEVEL_4_1 ES_H264_LEVEL_4_2 ES_H264_LEVEL_5 ES_H264_LEVEL_5_1 ES_H264_LEVEL_5_2 ES_H264_LEVEL_6 ES_H264_LEVEL_6_1 ES_H264_LEVEL_6_2	
HEVC	ES_HEVC_LEVEL_1 = 1 ES_HEVC_LEVEL_2 ES_HEVC_LEVEL_2_1 ES_HEVC_LEVEL_3 ES_HEVC_LEVEL_3_1 ES_HEVC_LEVEL_4 ES_HEVC_LEVEL_4_1 ES_HEVC_LEVEL_5 ES_HEVC_LEVEL_5_1 ES_HEVC_LEVEL_5_2 ES_HEVC_LEVEL_6 ES_HEVC_LEVEL_6_1 ES_HEVC_LEVEL_6_2	[1,13]

表 3-3 编码能力

Attrs	取值范围
pixelformat	H264/H265/JPEG/MJPEG: 10bit(I010/P010 小端) 8bit(IYUV,YV12, NV12, NV21, YUYV422, UYVY422)
profile	JPEG/MJPEG: Baseline H264: Baseline, Main, High, High 10(support set bitdepth 8/10). Level up to 6.2; 注: High10 及以上支持 10bit H265: Main, Main 10, MainStill (support set bitdepth 8/10). Level up to 6.2 注: Main10 及以上支持 10bit
分辨率	Jpeg: min: 32 x 32; max: 32768 x 32768; MJpeg: min: 32 x 32; max: 32768 x 32768;

Attrs	取值范围
	H264 : min: 144 x 128; max: 8192 x 8192; H265 : min: 136 x 128; max: 8192 x 8192;

3.4 jenc 配置文件参数说明

表 3-4 jenc 配置参数信息

配置参数项	含义	数据类型	取值范围	示例	默认值	备注	测试命令
pix_fmt	输入格式 ffmpeg 原生 自带参数	字符串	yuv420p10le, p010le, yuv420p, yv12, nv12, nv21, yuyv422, uyvy422 10bit 的 I010 和 p010 格式只支持 小端 yv12 暂不支持	nv12	Yuv4 20p	jpeg/mj peg 均 可设置	ffmpeg -video_size 1920x1080 -pix_fmt nv12 -i video_1920x1080_nv12.yuv - c:v mjpeg_esmpp_encoder vs_def.mjpg -y
stride_align	yuv stride 对 齐宽度	整型	1、16、32、64、128、 256、512、1024、 2048、4096 1: 无对齐 其他: 必须是 16 的 整数倍, 最大 4096	2048/ 64	1	jpeg/mj peg 均 可设置 配合 crop 使 用, 裁掉 补齐的 数据	ffmpeg -video_size 1920x1080 -pix_fmt nv12 -i video_1920x1080_nv12.yuv - stride_align 64 -c:v mjpeg_esmpp_encoder vs_align64.mjpg -y ffmpeg -video_size 2048x200 -pix_fmt nv12 -i 506_2048align_300x200_nv12 .yuv -c:v mjpeg_esmpp_encoder - stride_align 2048 -crop "cx:0,cy:0,cw:300,ch:200" vs_align_crop.mjpg -y
crop	编码视频图 片的裁剪	字符串	"cx:N,cy:N,cw:N,ch :N" 裁剪的图像必须在 原始输入图像范围 内, 不能超过原始 输入图像大小. 剪 裁的宽高必须满足 codec 最小宽高要 求。 裁剪的起点以及编 码图像需要满足以	"cx:0, cy:0,c w:640 ,ch:36 0"	"cx:0, cy:0,c w:0,c h:0" crop disabl ed	jpeg/mj peg 均 可设置 详细信 息请参 考: 表 3-3 编 码能力	ffmpeg -video_size 1920x1080 -pix_fmt nv12 -i video_1920x1080_nv12.yuv - c:v mjpeg_esmpp_encoder - crop "cx:0,cy:0,cw:640,ch:360" vs_crop.mjpg -y

配置参数项	含义	数据类型	取值范围	示例	默认值	备注	测试命令
			下条件： origWidth-cx- cw>= 0 origHeight-cy- ch>= 0 cx: 必须是偶数 cy: 必须是偶数				
rotation	编码视频图像旋转	整型	0/1/2/3 0: 不旋转 1: 向右 90° 2: 向右 180° 3: 向右 270° 旋转后的宽高必须满足 codec 最小宽高要求。	1	0		ffmpeg -video_size 1920x1080 -pix_fmt nv12 -i video_1920x1080_nv12.yuv -c:v mjpeg_esmpps_encoder -rotation 1 vs_rotation_90.mjpg -y
rc_mode	码控模式	整型	0: CBR 2: CQP	0/2	0	mjpeg	ffmpeg -video_size 1280x720 -pix_fmt yuv420p -stream_loop 50 -i 508_car_1280x720_i420.yuv -c:v mjpeg_esmpps_encoder -rc_mode 0 vs_rc0.mjpg -y
qfactor_min	最小 Qfactor 值, 小于 factor_max	整型	[1,99]	30	-1	mjpeg	ffmpeg -video_size 1280x720 -pix_fmt yuv420p -stream_loop 50 -i 508_car_1280x720_i420.yuv -c:v mjpeg_esmpps_encoder -rc_mode 0 -qfactor_min 30 -qfactor_max 60 vs_rc0.mjpg -y
qfactor_max	最大 Qfactor	整型	[1,99]	60	-1	mjpeg	ffmpeg -video_size 1280x720 -pix_fmt yuv420p -stream_loop 50 -i 508_car_1280x720_i420.yuv -c:v mjpeg_esmpps_encoder -rc_mode 2 -qfactor 50 vs_rc2_qp.mjpg -y
qfactor	量化表因子	整型	[1,99]	50	-1	mjpeg	ffmpeg -video_size 1280x720 -pix_fmt yuv420p -stream_loop 50 -i 508_car_1280x720_i420.yuv -c:v mjpeg_esmpps_encoder -rc_mode 0 -b:v 200k vs_rc0_br200k.mjpg -y
b:v	ffmpeg 自带参数	整型	[10K,800000K]bps	200k	2M	mjpeg	ffmpeg -video_size 1920x1080 -pix_fmt nv12 -i video_1920x1080_nv12.yuv -c:v mjpeg_esmpps_encoder -rc_mode 0 -b:v 200k vs_rc0_br200k.mjpg -y
r	输出帧率	整型	1~level 规定的最大帧率	30	25	mjpeg ffmpeg	ffmpeg -video_size 1920x1080 -pix_fmt nv12 -r 30 -i

配置参数项	含义	数据类型	取值范围	示例	默认值	备注	测试命令
						公共配置项 -r 对于 ffmpeg 有输入和输出帧率的设置。	528_1920x1080_nv12_30p.yuv -c:v mjpeg_esmpps_encoder test.avi -y 注意：-r 写在-i 之前，会改变输入帧率，同时将其设置为默认输出帧率；-r 写在-i 之后会改变输出帧率，但不会改变默认输入帧率（默认 25）。 所以想要不改变帧数将 -r 放置于 -i 之前再进行测试 或者 -i 前后都使用 -r 并指定相应值

4. Filter Options

过滤器配置选项包含 esmpps_complex、stack_esmpps 这两部分所支持的 options。

4.1 查看配置

查看 filter 支持的所有配置：

- 查看 esmpps_complex 支持的所有 options
ffmpeg -h filter=esmpps_complex
- 查看 stack_esmpps 支持的所有 options
ffmpeg -h filter= stack_esmpps

4.2 测试命令

配置 filter 参数命令格式-

- esmpps_complex:
ffmpeg -s 1920x1080 -pix_fmt nv12 -i video_1920x1080_nv12.yuv -vf esmpps_complex=o_w=1024:o_h=720 test_scale.yuv -y
- stack_esmpps:
ffmpeg -hwaccel esmpps -extra_hw_frames 8 -c:v h264_esmpps_vdec -dec_pixfmt nv12 -stride_align 1 -i input_1.mp4 -hwaccel esmpps -extra_hw_frames 8 -c:v h264_esmpps_vdec -dec_pixfmt nv12 -stride_align 1 -i input_2.mp4 -hwaccel esmpps -extra_hw_frames 8 -c:v h264_esmpps_vdec -dec_pixfmt nv12 -stride_align 1 -i input_3.mp4 -hwaccel esmpps -extra_hw_frames 8 -c:v h264_esmpps_vdec -dec_pixfmt nv12 -stride_align 1 -i input_4.mp4 -filter_complex "[0:v][1:v][2:v][3:v]stack_esmpps=inputs=4:grid=2x2:grid_tile_size=960x540[out]" -map "[out]" -c:v h264_esmpps_encoder -y out_4xto1x.mp4

4.3 配置文件参数说明

表 4-1 esmpp_complex 配置参数信息

配置参数项	含义	数据类型	取值范围	默认值	测试命令
-s	输入格式 (原生参)	字符串	min:64x32; max: 7680x3840		ffmpeg -s 1920x1080 -pix_fmt nv12 -i 1920x1080_nv12.yuv -vf esmpp_complex=o_fmt=nv21 test_nv21.yuv -y
o_fmt	输出格式	字符串	nv12,nv21,i420,i010,p010,yvy2,yuy2,uyvy,nv16,gray,rgb24,bgr24,rgb,abgr,bgra,rgba	同输入	ffmpeg -s 1920x1080 -pix_fmt nv12 -i 1920x1080_nv12.yuv -vf esmpp_complex=o_fmt=nv21 test_nv21.yuv -y
o_w, o_h	设置输出宽度和高度	整型			ffmpeg -s 1920x1080 -pix_fmt nv12 -i 1920x1080_nv12.yuv -vf esmpp_complex=o_w=1024:o_h=720 test_scale.yuv -y
snapi	设置抽图间隔	整型	[0,INT_MAX]	0	ffmpeg -s 1920x1080 -pix_fmt nv12 -i 1920x1080_nv12.yuv -filter_complex "[0:v]esmpp_complex=snapi=6[out][out1]" -map "[out]" -c:v h264_esmpp_encoder test_complex_snap6_out.mp4 -map "[out1]" -c:v mjpeg_esmpp_encoder test_complex_snap6_out1_%d.jpeg -y
crop	剪裁	字符串	(xoffset)x(yoffset)x(width)x(height) 注: x>=left && x<right && y>=top && y<bottom		ffmpeg -s 1920x1080 -pix_fmt nv12 -i 1920x1080_nv12.yuv -vf esmpp_complex=crop=0x0x640x320 test_crop.yuv -y
rot	旋转	字符串	90/180/270 旋转 h: 水平翻转 v: 垂直翻转		ffmpeg -s 1920x1080 -pix_fmt nv12 -i 1920x1080_nv12.yuv -vf esmpp_complex=rot=90 test_90.yuv -y
clip	缩放并放到指定幕布位置		(xoffset)x(yoffset)x(width)x(height)		ffmpeg -s 1920x1080 -pix_fmt nv12 -i 1920x1080_nv12.yuv -vf esmpp_complex=clip=0x0x640x320 test_clip.yuv -y
blend_mode	图片叠加	整型	[0,10] 0[Src]		ffmpeg -s 1920x1080 -pix_fmt bgra -i red_left_top_1920x1080_A8R8

配置参数项	含义	数据类型	取值范围	默认值	测试命令
			1[DST] 2[SRC over DST] 3[DST over SRC] 4[SRC in DST] 5[DST in SRC] 6[SRC out DST] 7[DST out SRC] 8[SRC ATOP] 9[DST ATOP] 10[XOR]		G8B8_black_bg.raw -s 1920x1080 -pix_fmt bgra -i blue_right_bottom_1920x1080_A8R8G8B8_black_bg.raw -filter_complex esmpp_complex=blend_mode=0 test_blend_0.yuv -y
logo	使能 logo	整型	[0,1]	0	ffmpeg -s 640x1440 -pix_fmt rgb24 -i 640x1440.yuv -s 224x224 -pix_fmt rgb24 -i 224x224_R8G8B8.raw -filter_complex "esmpp_complex=logo=1:logo_x=100:logo_y=200" complex_640x1440_logo.yuv -y ffmpeg -hwaccel esmpp -dec_pixfmt nv12 -i 1920x1080.mp4 -hwaccel esmpp -dec_pixfmt nv12 -i 320x180.h264 -filter_complex "[0:v][1:v]esmpp_complex=logo=1:logo_x=100:logo_y=200:rand_logo_duration=1000" -c:v h264_esmpp_encoder -y complex_logo_random.mp4
logo_x	Logo 起始位置 x 坐标	整型	[0, dst_w - logo_w]	0	
logo_y	Logo 起始位置 y 坐标	整型	[0, dst_h - logo_h]	0	
logo_x_dir	Logo x 坐标方向	整型/字符串	[0,1] or left,right	0	
logo_y_dir	Logo y 坐标方向	整型/字符串	[0,1] Or top,bottom	0	
rand_logo_duration	设置 logo 随机出现时常(单位 ms)	整型	[0,INT_MAX]	0	

表 4-2 stack_esmpp 配置参数信息

配置参数项	含义	数据类型	取值范围	默认值	测试命令
mode	Stack filter 模式	整形	[0, 2] 0: 图片水平排列 1: 图片垂直排列 2: 用户自定义格式。	2	参见下面命令
inputs	输入源个数	整型	[2, 32]		参见下面命令
height	设置图片的 height 大小, width 等比缩放	整型	[1, width]		ffmpeg -s 640x480 -pix_fmt rgb24 -i 640x480_R8G8B8.raw -s 640x480 -pix_fmt rgb24 -i 640x480_R8G8B8.raw -s 640x480 -pix_fmt rgb24 -i

配置参数项	含义	数据类型	取值范围	默认值	测试命令
	注：只使用于 mode 0				640x480_R8G8B8.raw - filter_complex "stack_esmpp=mode=0:inputs=3:height=240" out_stack_0.yuv -y
width	设置图片的 width 大小, height 等比缩放 注：只使用于 mode 1	整型	[1, height]		ffmpeg -s 640x480 -pix_fmt rgb24 -i 640x480_R8G8B8.raw -s 640x480 -pix_fmt rgb24 -i 640x480_R8G8B8.raw -s 640x480 -pix_fmt rgb24 -i 640x480_R8G8B8.raw - filter_complex "stack_esmpp=mode=1:inputs=3:width=320" out_stack_0.yuv -y
o_width o_height	设置输出图片 宽高 注：只使用于 mode 2	整型	0-int		ffmpeg -s 640x480 -pix_fmt rgb24 -i 640x480_R8G8B8.raw -s 640x480 -pix_fmt rgb24 -i 640x480_R8G8B8.raw -s 640x480 -pix_fmt rgb24 -i 640x480_R8G8B8.raw -s 640x480 -pix_fmt rgb24 -i 640x480_R8G8B8.raw - filter_complex "stack_esmpp=inputs=5:o_width=1920:o_height=960:layout=layer=0 pos=640x480@0.0 layer=0 pos=640x480@640.0 layer=0 pos=640x480@1280.0 layer=0 pos=640x480@0.480 layer=0 pos=640x480@640.480:fill=0xFF FFFFFFFF" out_stack_layout_R8G8B8_1920x960_white.yuv -y ffmpeg -s 640x480 -pix_fmt rgb24 -i 640x480_R8G8B8.raw -s 640x480 -pix_fmt rgb24 -i 640x480_R8G8B8.raw -s 640x480 -pix_fmt rgb24 -i 640x480_R8G8B8.raw -s 640x480 -pix_fmt rgb24 -i 640x480_R8G8B8.raw -s 640x480 -pix_fmt rgb24 -i 640x480_R8G8B8.raw -s 640x480 -pix_fmt rgb24 -i 640x480_R8G8B8.raw - filter_complex "stack_esmpp=inputs=6:grid=3x2:grid_tile_size=300x200" out_stack_grid.yuv -y
"grid"	行 x 列 <= 64 设置固定大小的网格布局,同 "grid_tile_size" 合用 注：只使用于 mode 2	字符串	Min:2x1		
"grid_tile_size"	在网格布局中设置贴图大小, 同"grid"合用 注：只使用于 mode 2	字符串			
"layout"	layout=0_0 640_0 1280_0 0_480 640_480 设置自定义布局,指定每张图的起始坐标。 注：只使用于 mode 2	字符串			
fill	设置未使用像素的颜色, 默认为白色 注：只使用于	字符串			

配置参数项	含义	数据类型	取值范围	默认值	测试命令
	mode 2				
shortest	设置多个输入流贴图合流模式	整形	[0, 1] 0: 默认值, 表示以最长输入流结束时间为准, 较短输入流结束后 以最后一帧参与合流 1: 表示以最短输入流为准, 最短流合入完毕, stack 退出	0	ffmpeg -s 256x144 -pix_fmt nv12 -i 256x144_nv12.yuv -s 720x576 -pix_fmt nv12 -i 720x576_nv21.yuv -filter_complex "stack_esmpp=inputs=2:o_width=1280:o_height=720:layout=layer=0 pos=256x144@0.0 layer=0 pos=720x576@300.0:shortest=0" out_stack_layout_nv12_1280x720_0.yuv -y
snapi	设置抽图间隔	整型	[0, INT_MAX]	0	ffmpeg -s 256x144 -pix_fmt nv12 -i 256x144_nv12.yuv -s 720x576 -pix_fmt nv12 -i 720x576_nv21.yuv -filter_complex "[0:v][1:v]stack_esmpp=inputs=2:o_width=1280:o_height=720:snapi=16:layout=layer=0 pos=256x144@0.0 layer=0 pos=720x576@300.0:shortest=1[out][out1]" -map "[out]" -c:v h264_esmpp_encoder test_stack_snap16_out.mp4 -map "[out1]" -c:v mjpeg_esmpp_encoder test_stack_snap16_out1_%d.jpg -y
logo	使能 logo	整型	[0, 1]	0	ffmpeg -hwaccel esmpp -dec_pixfmt nv12 -i 1920x1080.mp4 -hwaccel esmpp -dec_pixfmt nv12 -i 1920x1080.mp4 -hwaccel esmpp -dec_pixfmt nv12 -i 320x256.hevc -filter_complex "[0:v][1:v]stack_esmpp=inputs=2:mode=1:logo=1:logo_x=100:logo_y=200:rand_logo_duration=1000" -c:v h264_esmpp_encoder -y stack_logo_random.mp4
logo_x	Logo 起始位置 x 坐标	整型	[0, dst_w-logo_w]	0	
logo_y	Logo 起始位置 y 坐标	整型	[0, dst_h-logo_h]	0	
logo_x_dir	Logo x 坐标方向	整型/字符串	[0, 1] or left,right	0	
logo_y_dir	Logo y 坐标方向	整型/字符串	[0, 1] Or top,bottom	0	
rand_logo_duration	设置 logo 随机出现时常(单位 ms)	整型	[0, INT_MAX]	0	

5. MPV 使用

mpv 是一款高画质的开源播放器，支持多种音视频格式。常见的文件格式有 mp4、avi、mkv 等。

mpv 播放器通过 mpv.conf 配置文件设置一些基本参数，主要参数有设置硬件解码器 esmpp 以及 gpu 3D 硬件缩放色彩转换算法等。

配置文件路径：/etc/mpv/mpv.conf。

```
--hwdec=esmpp
--cscale=bilinear
--scale=bilinear
--dscale=bilinear
--linear-upscaling=no
--linear-downscaling=no
--correct-downscaling=no
--hwdec-codecs=h264,hevc,mjpeg
--vd-lavc-o=dfd=1,dec_pixfmt=nv12
--dither-depth=auto
--dither=fruit
--dither-size-fruit=6
```

6. OBS 使用

OBS(Open Broadcaster Software)是一款具有强大录屏功能的工具，并含有编码器功能，用户可根据自己的需求选择合适的编码器，调整音视频设置。

6.1 obs 简单使用介绍

下面以显示器录屏配置为例，简单介绍 obs 的使用方法。

Obs 使用以下命令进行安装：

```
apt install obs-studio
```

- 将 file 选项点击打开后，选择下拉菜单中的 settings，可以进行设置视频相关参数，如[图 6-1 设置 output 参数](#)，用户可根据实际需求设置 Recording Path, Recording format, 通过 Video Encoder 选择所需的编码器，在 Encoder Settings 中设置码控模式，码率，B 帧数目等编码参数。
- 通过 Media Source 添加视频来源，播放视频，点击右下角的 Start Recording 进来录屏，如[图 6-2 录屏界面](#)所示。
- 打开 output 中设置的录屏视频保存路径，可正常播放录屏视频。

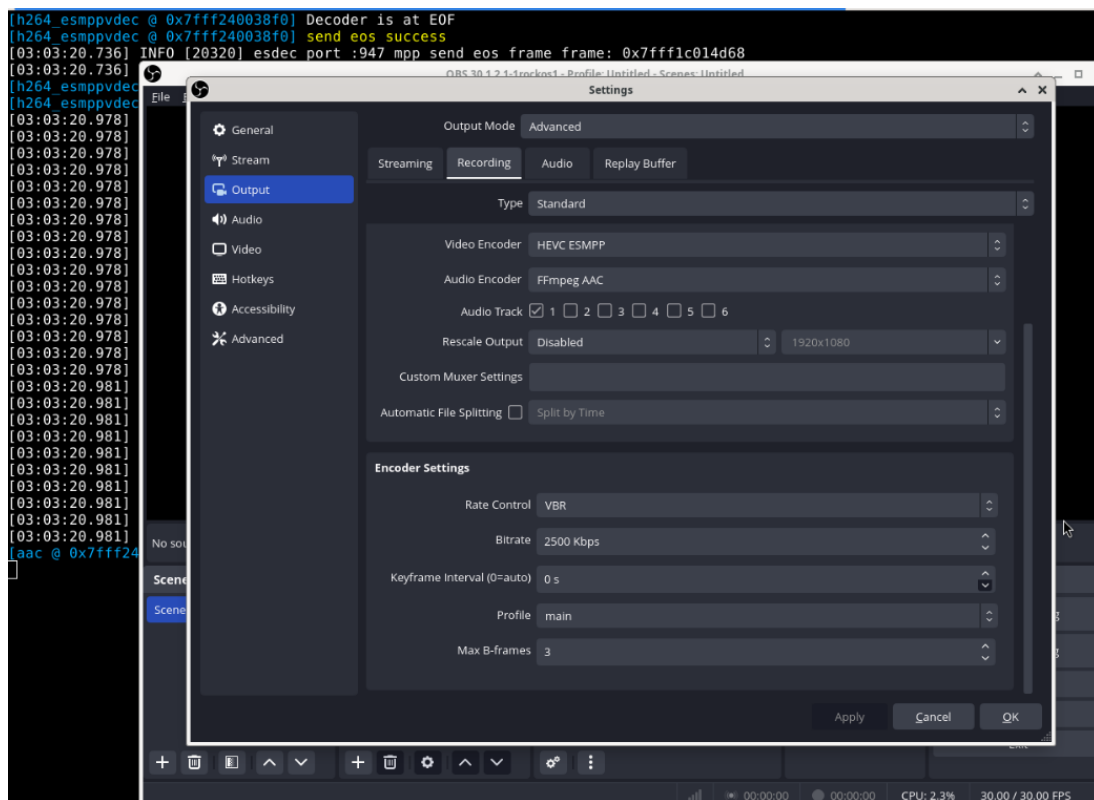


图 6-1 设置 output 参数



图 6-2 录屏界面